中南大学考试试卷（B）

2008-2009 学年第一学期期末考试试题　时间 110 分钟

物理化学课程 80 学时 5 学分　考试形式 闭 卷

专业年级：材料科学 0701-0711 班学号_____姓名_____

满分 100 分，占总评成绩 70 %

一、单项选择题（本题 20 分，每小题 2 分）

1、下列说法中错误的是（　　）

A.防毒面具吸附毒气而基本上不吸附氧气，是因为一般毒气都易液化，而氧气难以液化。

B.饱和溶液陈化，晶粒长大，是因为小晶粒溶解度比大晶粒的大。

C.产生物理吸附的作用力是范德华力，作用较弱，因此物理吸附速率较慢，不易达到平衡。

D.人工降雨时在大气中撒入化学物质的主要目的是促进凝结中心形成。

2、25℃时，浓度为 0.1mol/kg 的 KCl 溶液中，K^+离子迁移数为 $t(K^+)$，Cl^-离子迁移数为 $t(Cl^-)$，这时 $t(K^+)+t(Cl^-)=1$，若在此溶液中加入等体积的 0.1mol/kg 的 HCl 溶液，则在此混合溶液中$[t(K^+)+t(Cl^-)]$应该（　　）

A.=1　　B.＞1　　C.＜1　　D.不好确定

3、用同一毛细管插入液体 1 和液体 2 中，液体在毛细管中上升的高度分别是 h_1 和 h_2，已知两种液体对毛细管的接触角相同，液体 1 的密度及表面张力均为液体 2 的两倍，则 h_1 和 h_2 的关系为（　　）

A.$h_1=4h_2$　B.$h_1=2h_2$　C.$h_1=h_2$　D.$h_1=h_2/2$　E.$h_1=h_2/4$

4、区别溶胶与真溶液及悬浮液最简单而灵敏的方法是（　　）

A.观察丁达尔效应　　B.测定粒子布朗运动的平均位移

C.测定 ζ 电势　　D.超显微镜测定粒子大小

5、A、B 组成理想溶液，100℃时纯液体 A 的蒸气压为 100kPa，纯液体 B 的蒸气压为 50kPa，A 和 B 的二元溶液中 A 的摩尔分数为 0.5，则与溶液平衡的蒸气中 A 的摩尔分数为（　　）。

A.1　　B.3/4　　C.2/3　　D.1/2

6、下列反应中，历程是支链反应的是（　　）

A.$H_2(g)+Cl_2(g)=2HCl(g)$　　B.$H_2(g)+Br_2(g)=2HBr(g)$

C.$H_2(g)+I_2(g)=2HI(g)$　　D.$H_2(g)+1/2O_2(g)=H_2O$

7、从热力学基本公式可知 $(\frac{\partial G}{\partial P})_T=$（　　）

A. $(\frac{\partial G}{\partial T})_P$　　B. $(\frac{\partial U}{\partial S})_V$　　C. $(\frac{\partial A}{\partial V})_T$　　D. $(\frac{\partial H}{\partial P})_S$

8、已知 298K 时反应 H_2（g，p°）+1/2O_2(g，p°)→H_2O（g，p°）的△H，下列说法中何者不正确？（　　）

A. △H 为 H2O（g）的生成热　　B. △H 是 H2（g）的燃烧热

C. △H 与反应△U 的数值不等　　D. △H 与反应△U 的差值与计量系数无关

9、比较下列状态的水，何者化学势最高？（　　）

A.100℃，101.3kPa 液态　　B.100℃，101.3kPa 气态
C.100℃，202.6kPa 液态　　D.100℃，50.65kPa 气态

10、气相反应 2NO+O2→2NO2 是放热的，达到平衡后，要使平衡向右移动，T,p 将如何变化？（　　）
A.降低温度和减小压力　　B.降低温度和增加压力
C.升高温度和减小压力　　D.升高温度和增加压力

二、填空题（本题 30 分，每小题 2 分）

1、反应 C（石墨）+O_2（g）=CO_2（g），在 298K 时热效应为$\triangle_r H_m^\circ$（298K）=-393.51kJ•mol^{-1}，C（石墨）、O_2（g）、CO_2（g）的$C_{p,m}$分别为 24.44、29.46 和 54.14J•mol^{-1}•K^{-1}，1150K 时该反应的热效应为_____。

2、理想气体在等温（T=400K）膨胀过程中从热源吸热 800J，所作的功仅是变到相同终态的最大功的 1/5，则过程中体系的熵变△S 为_____。

3、复相催化反应的 5 个步骤为_____。

4、有一稀溶液反应 A^{2-}+B-→P，当溶液总的离子强度增大时，反应速率常数 k 将_____。

5、质量摩尔浓度为 m 的K_2SO_4溶液，平均活度系数为γ，则溶液的$a_\pm$为_____。

6、基元反应 2A→产物，A 的初始浓度为 0.8mol•dm^{-3}，若要在 10 秒内使 A 的转化率达到 60%反应的速率常数应为_____。

7、已知 291K 时 NaCl、NaOH 及NH_4Cl溶液的极限摩尔电导率分别为 1.086×10^{-2}、2.172×10^{-2}和 1.298×10^{-2}S•m^2•mol^{-1}，则NH_3•H_2O的极限摩尔电导率为_____。

8、在一个绝热刚壁容器中，发生一个化学反应使物系的温度从T_1升高到T_2，压力从p_1升高到p_2，则 Q=_____,W=_____,△U_____。

9、HI（g）的合成机理如下：

$$I_2(g)\underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}}2I(g)$$

$$H_2(g)+2I(g)\xrightarrow{k_3}2HI(\text{慢})$$

总反应的速率方程为_____。

10、稀溶液中溶剂 A 的化学势表达式为_____。

11、已知丁酸水溶液在 19℃的表面张力与浓度的关系$\sigma=\sigma_0-a\ln(1+bc)$，式中$\sigma_0$、a、b 均为常数，则溶液的表面吸附量$\Gamma$与溶液溶度 c 的关系为_____。

12、稀溶液的依数性包括：_____、_____、_____、_____。

13、亥姆霍兹能 A 作为过程方向与限度的判据的条件是_____。

14、在两个充有 0.001mol•L^{-1}KCl 溶液的容器之间放一个 AgCl 固体微粒组成的多孔塞，其细孔道中也充满了 KCl 溶液。在多孔塞的两侧接直流电源，通电时溶液将向_____极移动；若改用 0.1mol•L^{-1}的 KCl 溶液，在相同的外加电场下，溶液移动的速率将_____(增大、减小、不变)。

15、2mol 理想气体，$C_{V,m}$=（31.40+13.4×10^{-3}T）J•mol^{-1}•K^{-1}，在 101325Pa 下，从 300K 加热到 400K，过程的焓变△H 为_____。

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、（1）试计算 1000K 时下列反应的平衡常数：FeO（s）+CO（g）=Fe（s）+CO_2（g）。已知 FeO（s）+H_2（g）=Fe（s）+H_2O(g)　$\triangle_rG_m^\circ$ =（13180-7.74T）J • mol^{-1}

CO_2(g)+H_2(g)=CO(g)+H2O(g)　$\triangle_rG_m^\circ$ =（35982-32.63T）J • mol^{-1}。

（2）如果薄钢板在 1000K 下于含有 10%CO、2%CO_2 和 88%N_2（均为体积分数）的气氛中退火，会不会生成 FeO？

2、1mol 单原子理想气体，温度为 273K，压强为 101.325kPa，设在此条件下气体的摩尔熵为 100J • mol^{-1} • K^{-1}，试计算经下列变化后的△G。（1）在恒温下压强增加 1 倍；（2）在恒压下体积增加 1 倍。

3、在 298.15K，将金属铁片和镉片插入含有 Fe^{2+}的浓度为 0.08mol • kg^{-1}、Cd^{2+}的浓度为 0.005mol •kg^{-1} 的溶液中构成原电池，已知 E°（Fe^{2+}/Fe）=-0.4402V，E°（Cd^{2+}/Cd）=-0.4026V。（1）通过计算说明何者是负极；（2）写出电池发生 2F 电量时的电池反应；（3）计算该电池反应的标准平衡常数；（4）设电池电动势的温度系数为 2.24×10-4V • K^{-1}，计算电池反应在 308.2K 时的$\triangle_rG_m$、$\triangle_rS_m$、$\triangle_rH_m$。

4、试计算压强为 101325Pa、温度为 373.15K 时，1mol 水向真空蒸发为同温同压的水蒸气的$\triangle S_{体系}$、$\triangle S_{外}$、$\triangle S_{孤立}$及该过程体系的△G。已知水的蒸发热（373.15K、101325Pa）为 40710J • mol^{-1}，在此条件下的水蒸气可视为理想气体。

5、已知反应 A（g）==B（g）+C（g）在 300K 时，正、逆反应的速率常数 k_f、k_r 分别为 1.2min^{-1} 和 2×10-6$Pa^{-1}min^{-1}$，当温度上升到 325K 时，k_f 和 k_r 都增加到原来的 10 倍。（1）求算反应在 300K 时的平衡常数；（2）求算正、逆反应的活化能；（3）如果在 310K 反应开始时只有反应物 A（g），其压强为 200kPa，计算当总压强增至 320kPa 时所需时间。

大学资料帮手